**محمدمهدی لطفی نژاد**
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

مهندسی داده

سرفصل دوره‌ی آموزشی

# مدل‌سازی داده با dbt

dbt for Data Engineers

آموزش مهندسی تحلیل با dbt در محیط محلی؛ شامل نصب dbt Core، راه‌اندازی انبار داده‌ی Postgres در Docker و تبدیل داده از لایه‌ی Staging تا آزمون و ساخت Mart.

| سطح دوره | مدت پیشنهادی | بخش و درس | شیوه‌ی برگزاری |
| --- | --- | --- | --- |
| **متوسط تا پیشرفته** | **۴ روز (۳۲ ساعت)** | **۱۲ بخش، ۵۶ درس** | **حضوری یا آنلاین** |

## آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- نصب و اجرای dbt Core روی یک انبار داده‌ی واقعی Postgres در Docker
- ساخت مدل‌های Staging، میانی و Mart که با ref() و source() به هم پیوند خورده‌اند
- آزمون و مستندسازی داده با آزمون‌های عمومی، اختصاصی و واحد dbt
- ساخت مدل‌های افزایشی و Snapshot و زمان‌بندی dbt با Airflow

### پیش‌نیازها

- نیازی به تجربه‌ی قبلی dbt نیست؛ دوره از اولین مدل شروع می‌شود
- تسلط بر SQL (SELECT، JOIN و GROUP BY)
- آشنایی با خط فرمان
- Docker Desktop (نصب آن در بخش ۱ آموزش داده می‌شود)

### ابزارها و فناوری‌ها

dbt Core · Docker · Postgres · Python · Airflow

### پروژه‌ی عملی

یک DAG کامل، آزموده و مستند در dbt برای تبدیل داده‌های سفر CityFlow روی Postgres و DuckDB، با استقرار و زمان‌بندی در Airflow

## سرفصل‌های دوره

### ۱ آشنایی با مهندسی تحلیل — ۵ درس

۱. مهندسی تحلیل در واقع چیست
۲. dbt Core، dbt Cloud و گذار به Fusion
۳. راه‌اندازی انبار داده
۴. اولین مدل
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: بارگذاری داده‌های سفر CityFlow در انبار داده**

### ۲ مدل‌ها، DAG و Materialization — ۵ درس

۱. ref() و source(): ساخت گراف وابستگی
۲. انواع Materialization: View، Table و Ephemeral
۳. DAG، فرمان dbt build و اجرای انتخابی
۴. انبار داده‌ی دوم با همان SQL
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: بازسازی اولین مدل CityFlow به‌صورت یک DAG واقعی**

### ۳ منابع داده و مدل‌های Staging — ۵ درس

۱. تعریف منابع داده
۲. تازگی داده‌های منبع
۳. لایه‌ی Staging در عمل
۴. Staging داده‌های سفر CityFlow
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: یک لایه‌ی Staging کامل**

### ۴ آزمون داده — ۵ درس

۱. چرا یک کوئری SQL را آزمون کنیم؟
۲. چهار آزمون عمومی داخلی
۳. آزمون‌های اختصاصی
۴. dbt_utils و مدیریت بسته‌ها
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: لایه‌ی Staging آزموده**

### ۵ مدل‌های میانی و Martها — ۵ درس

۱. لایه‌ی میانی
۲. مدل‌سازی جدول‌های واقعیت و بُعد در dbt
۳. ساخت بُعد منطقه‌ی CityFlow
۴. ساخت جدول واقعیت سفرهای CityFlow
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: گزارش منطقه–ساعت در dbt**

### ۶ Jinja و ماکروها — ۵ درس

۱. Jinja در SQL
۲. کنترل جریان با For و If
۳. نوشتن ماکروی اختصاصی
۴. ماکروهای dbt_utils
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: حذف تکرار از مدل‌های CityFlow**

### ۷ مدل‌های افزایشی

۵ درس

۱. چرا بازسازی کامل در مقیاس بزرگ جواب نمی‌دهد
۲. Materialization افزایشی
۳. راهبردهای افزایشی
۴. unique_key و داده‌های دیررس
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: جدول واقعیت سفرهای CityFlow به‌صورت افزایشی**

### ۸ Snapshot و ابعاد با تغییر کند

۵ درس

۱. مسئله‌ای که Snapshot حل می‌کند
۲. Snapshot در dbt با نگارش جدید
۳. راهبرد زمان‌محور در برابر بررسی‌محور
۴. کوئری روی وضعیت تاریخی
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: Snapshot از بُعد منطقه‌ی CityFlow**

### ۹ مستندسازی و سایت مستندات dbt

۵ درس

۱. مستندسازی مدل‌ها و ستون‌ها
۲. فرمان‌های dbt docs generate و dbt docs serve
۳. خواندن گراف تبارنامه‌ی داده
۴. Exposureها
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: پوشش کامل مستندات**

### ۱۰ آزمون واحد و آزمون پیشرفته

۵ درس

۱. آزمون داده در برابر آزمون واحد
۲. نوشتن آزمون واحد در dbt
۳. آزمون حالت‌های مرزی بدون داده‌ی واقعی
۴. ترتیب کامل اجرای dbt build
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: آزمون واحد یک ماکروی واقعی CityFlow**

### ۱۱ استقرار، CI و الگوهای عملیاتی

۵ درس

۱. محیط‌ها و Targetها
۲. انتخاب مبتنی بر وضعیت
۳. dbt در CI
۴. زمان‌بندی dbt با Airflow
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: به‌روزرسانی زمان‌بندی‌شده‌ی CityFlow**

### ۱۲ پروژه‌ی پایانی

۱ درس

۱. **پروژه‌ی پایانی: انبار داده‌ی تحلیلی شرکت CityFlow**

## درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

**ثبت درخواست این دوره**

lotfinejad.ir/contact